

Laporan Project Basis Data

Sistem Reservasi Hotel

Identitas Project

Komponen Keterangan

Nama Project Sistem Reservasi Hotel
Database hotel_reservation_db
DBMS MySQL 8.0
Studi Kasus Reservasi Hotel
Jenis Project Project Akademik Basis Data

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hotel merupakan salah satu jenis usaha jasa yang memiliki proses operasional kompleks, mulai dari pendataan tamu, pengelolaan kamar, reservasi, pembayaran, check-in, check-out, hingga pelaporan aktivitas. Seluruh proses tersebut membutuhkan pencatatan yang akurat agar pelayanan kepada tamu berjalan baik dan data operasional dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila data hotel dikelola tanpa struktur basis data yang baik, maka risiko duplikasi data, kesalahan pencatatan, inkonsistensi status kamar, kesalahan pembayaran, dan keterlambatan pelaporan akan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan rancangan basis data relasional yang mampu mengatur data secara sistematis dan menjaga integritas antar entitas.

Project ini membahas perancangan dan implementasi database Sistem Reservasi Hotel menggunakan MySQL 8.0. Rancangan database mencakup tabel, relasi, constraint, index, data dummy, query, view, stored procedure, function, trigger, ERD, normalisasi, dan data dictionary.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang database yang sesuai untuk studi kasus Sistem Reservasi Hotel?

2. Bagaimana menentukan entitas, atribut, primary key, foreign key, dan relasi antar tabel?
3. Bagaimana menjaga integritas data melalui constraint dan relasi database?
4. Bagaimana menerapkan normalisasi agar data tidak mengalami duplikasi berlebihan?
5. Bagaimana menyediakan query dan objek database lanjutan untuk mendukung pelaporan?

1.3 Tujuan

1. Merancang database Sistem Reservasi Hotel yang terstruktur dan konsisten.
2. Mengimplementasikan database menggunakan MySQL 8.0.
3. Menerapkan primary key, foreign key, unique constraint, check constraint, default value, dan index.
4. Menyediakan data dummy realistis untuk pengujian.
5. Menyediakan query, view, stored procedure, function, dan trigger.
6. Menyusun dokumentasi project yang siap digunakan untuk laporan dan presentasi.

1.4 Manfaat

Project ini bermanfaat untuk memahami penerapan konsep basis data relasional secara praktis. Selain itu, project ini membantu menunjukkan proses analisis kebutuhan, perancangan ERD, normalisasi, implementasi SQL, dan pengujian query dalam satu studi kasus yang utuh.

BAB II Analisis Kebutuhan

=====

2.1 Aktor Sistem

Aktor Peran

--- ---

Tamu Melakukan reservasi, menginap, dan melakukan pembayaran.
 Resepsionis Mengelola reservasi, mencatat check-in, dan mencatat check-out.
 Kasir Mencatat pembayaran dan status pembayaran.
 Supervisor Memantau laporan reservasi, pembayaran, status kamar, dan log aktivitas.

2.2 Kebutuhan Fungsional

No Kebutuhan Deskripsi

---; --- ---

1. Kelola data tamu Menyimpan identitas tamu hotel.
2. Kelola data pegawai Menyimpan pegawai yang menangani operasional hotel.

- 3 Kelola tipe kamar Menyimpan kategori kamar, kapasitas, dan harga.
- 4 Kelola kamar Menyimpan nomor kamar, lantai, tipe, dan status kamar.
- 5 Kelola fasilitas Menyimpan daftar fasilitas hotel.
- 6 Kelola fasilitas kamar Mencatat fasilitas pada setiap kamar.
- 7 Kelola reservasi Mencatat transaksi reservasi tamu.
- 8 Kelola detail reservasi Mencatat kamar yang dipesan dalam reservasi.
- 9 Kelola pembayaran Mencatat pembayaran reservasi.
- 10 Kelola check-in Mencatat kedatangan aktual tamu.
- 11 Kelola check-out Mencatat kepulangan aktual dan biaya tambahan.
- 12 Kelola laporan Menyediakan laporan reservasi dan pembayaran.
- 13 Kelola log aktivitas Mencatat aktivitas penting pada sistem.

2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

No Kebutuhan Deskripsi

---: --- ---

- 1 Integritas data Data dijaga menggunakan PK, FK, UNIQUE, CHECK, dan DEFAULT.
- 2 Konsistensi data Nilai status dan metode pembayaran dibatasi menggunakan ENUM.
- 3 Ketersediaan data Database dapat digunakan untuk operasional dan pengujian query.
- 4 Kemudahan pelaporan View dan query disediakan untuk membantu penyusunan laporan.
- 5 Skalabilitas Struktur tabel memungkinkan penambahan data hotel di masa mendatang.

2.4 Business Rules

1. Satu tamu dapat memiliki banyak reservasi.
2. Satu reservasi hanya dimiliki oleh satu tamu.
3. Satu reservasi ditangani oleh satu pegawai.
4. Satu tipe kamar dapat digunakan oleh banyak kamar.
5. Satu kamar hanya memiliki satu tipe kamar.
6. Nomor kamar harus unik.
7. Nomor identitas tamu harus unik.
8. Satu reservasi dapat memiliki satu atau lebih detail reservasi.
9. Satu detail reservasi hanya mencatat satu kamar.
10. Tanggal check-out rencana harus lebih besar dari tanggal check-in rencana.
11. Jumlah malam harus lebih dari nol.
12. Pembayaran harus terkait dengan reservasi valid.
13. Satu reservasi hanya memiliki satu check-in.
14. Satu reservasi hanya memiliki satu check-out.
15. Satu kamar dapat memiliki banyak fasilitas.
16. Satu fasilitas dapat dimiliki banyak kamar.
17. Aktivitas penting dapat dicatat dalam log aktivitas.

BAB III Perancangan Basis Data

=====

3.1 Identifikasi Entitas

Database terdiri dari 12 tabel:

No Entitas Fungsi

---; --- ---

- 1 tamu Menyimpan data identitas tamu.
- 2 pegawai Menyimpan data pegawai hotel.
- 3 tipe_kamar Menyimpan kategori kamar dan harga.
- 4 fasilitas Menyimpan data fasilitas.
- 5 kamar Menyimpan data kamar fisik hotel.
- 6 reservasi Menyimpan transaksi reservasi.
- 7 detail_reservasi Menyimpan rincian kamar dalam reservasi.
- 8 pembayaran Menyimpan pembayaran reservasi.
- 9 checkin Menyimpan data check-in.
- 10 checkout Menyimpan data check-out.
- 11 kamar_fasilitas Menyimpan relasi kamar dan fasilitas.
- 12 log_aktivitas Menyimpan aktivitas sistem.

3.2 ERD

ERD menggunakan notasi Crow's Foot dan tersedia pada file erd/ERD_CrowFoot.mmd serta erd/ERD_CrowFoot.drawio.

Relasi utama:

- tamu ke reservasi: 1:M.
- pegawai ke reservasi: 1:M.
- tipe_kamar ke kamar: 1:M.
- reservasi ke detail_reservasi: 1:M.
- kamar ke detail_reservasi: 1:M.
- reservasi ke pembayaran: 1:M.
- reservasi ke checkin: 1:1.
- reservasi ke checkout: 1:1.
- kamar ke fasilitas: M:N melalui kamar_fasilitas.

3.3 Normalisasi

Normalisasi dilakukan dari UNF sampai 3NF.

Tahap Hasil

--- ---

UNF Data masih memiliki repeating group, nilai multivalue, dan redundansi.

1NF Nilai dibuat atomik dan repeating group dihilangkan.

2NF Partial dependency dihilangkan dengan memisahkan data master dan transaksi.

3NF Transitive dependency dihilangkan sehingga setiap atribut non-key bergantung langsung pada primary key.

Functional dependency utama:

id_tamu -> nama_tamu, no_identitas, email

id_pegawai -> nama_pegawai, jabatan

id_tipe_kamar -> nama_tipe, kapasitas, harga_per_malam

id_kamar -> id_tipe_kamar, nomor_kamar

id_reservasi -> id_tamu, id_pegawai, tanggal_reservasi

id_pembayaran -> jumlah_bayar, metode_pembayaran

3.4 Data Dictionary

Data dictionary tersedia pada data_dictionary/Data_Dictionary.md dan data_dictionary/Data_Dictionary.xlsx. Dokumentasi tersebut memuat nama tabel, nama kolom, tipe data, panjang data, primary key, foreign key, unique key, nullable, default value, constraint, dan deskripsi.

Ringkasan database:

- Jumlah tabel: 12.
- Jumlah primary key: 12 constraint.
- Jumlah foreign key: 13 constraint.
- Jumlah unique key: 9 constraint.
- Jumlah check constraint: 8 constraint.

BAB IV Implementasi Basis Data

=====

4.1 Implementasi DDL

Implementasi DDL terdapat pada database/ddl/01_ddl.sql. File tersebut berisi:

- CREATE DATABASE IF NOT EXISTS hotel_reservation_db.
- USE hotel_reservation_db.

- DROP TABLE IF EXISTS dengan urutan child ke parent.
- CREATE TABLE untuk 12 tabel.
- Primary key, foreign key, unique key, check constraint, default value, dan index.
- ENGINE=InnoDB pada seluruh tabel.

4.2 Implementasi DML

Implementasi DML terdapat pada database/dml/02_dml.sql. Data dummy dibuat realistis dengan konteks hotel di Indonesia.

Ringkasan data:

Tabel Jumlah Minimal Status

--- ---; ---

tamu 20 Terpenuhi

pegawai 10 Terpenuhi

tipe_kamar 5 Terpenuhi

fasilitas 10 Terpenuhi

kamar 20 Terpenuhi

reservasi 20 Terpenuhi

detail_reservasi 20 Terpenuhi

pembayaran 20 Terpenuhi

checkin 10 Terpenuhi

checkout 10 Terpenuhi

kamar_fasilitas 30 Terpenuhi

log_aktivitas 10 Terpenuhi

4.3 Implementasi View

View terdapat pada database/view/04_view.sql.

View Fungsi

--- ---

vw_detail_reservasi_tamu Menampilkan detail reservasi tamu beserta kamar dan tipe kamar.

vw_laporan_pembayaran Menampilkan laporan pembayaran reservasi.

4.4 Implementasi Stored Procedure

Stored procedure terdapat pada database/procedure/05_procedure.sql.

Procedure Fungsi

--- ---

sp_hitung_total_reservasi Menghitung total biaya reservasi berdasarkan subtotal pada tabel detail_reservasi.

4.5 Implementasi Function

Function terdapat pada database/function/07_function.sql.

Function Fungsi

fn_hitung_total_biaya Menghitung total biaya berdasarkan harga per malam dan jumlah malam.

4.6 Implementasi Trigger

Trigger terdapat pada database/trigger/06_trigger.sql.

Trigger Fungsi

trg_after_pembayaran_insert Mencatat log aktivitas setelah data pembayaran baru dimasukkan.

BAB V Pengujian Query dan Objek Lanjutan

5.1 Query Sederhana

File database/query/03_query.sql menyediakan query sederhana untuk:

- Menampilkan seluruh data tamu.
- Menampilkan kamar yang tersedia.
- Menampilkan tipe kamar dengan harga di atas Rp500.000.

5.2 Query Join

Query join digunakan untuk menggabungkan data minimal tiga tabel, antara lain:

- Detail reservasi dengan data tamu dan pegawai.
- Detail kamar yang dipesan.
- Laporan pembayaran per reservasi.
- Fasilitas pada setiap kamar.

5.3 Query Subquery dan CTE

Query subquery digunakan untuk mencari reservasi dengan total biaya di atas rata-rata. CTE digunakan untuk menghitung ringkasan total pembayaran per reservasi.

5.4 Query Group By dan Having

Query GROUP BY dan HAVING digunakan untuk menghitung jumlah reservasi per tamu dan menyaring hasil berdasarkan jumlah reservasi.

5.5 Pengujian View, Procedure, Function, dan Trigger

Contoh pengujian:

```
SELECT * FROM vw_detail_reservasi_tamu;  
SELECT * FROM vw_laporan_pembayaran;
```

```
CALL sp_hitung_total_reservasi(1, @total);  
SELECT @total AS total_biaya_reservasi;
```

```
SELECT fn_hitung_total_biaya(350000, 2) AS total_biaya;
```

```
INSERT INTO pembayaran (id_reservasi, tanggal_pembayaran, jumlah_bayar, metode_pembayaran,  
status_pembayaran)  
VALUES (1, CURDATE(), 100000.00, 'Transfer', 'Pending');
```

```
SELECT * FROM log_aktivitas  
WHERE aktivitas = 'Pembayaran Masuk'  
ORDER BY waktu_aktivitas DESC;
```

BAB VI Penutup

6.1 Kesimpulan

Project Sistem Reservasi Hotel berhasil merancang dan mengimplementasikan database relasional menggunakan MySQL 8.0. Database memiliki 12 tabel utama, relasi antar tabel,
Halaman 8 dari 9

constraint integritas data, data dummy realistis, query pengujian, view, stored procedure, function, trigger, ERD, normalisasi, data dictionary, dan database dump.

Rancangan database telah memenuhi prinsip dasar Basis Data, terutama dalam hal konsistensi nama tabel dan kolom, penerapan primary key dan foreign key, normalisasi hingga 3NF, serta penyediaan objek database lanjutan untuk mendukung kebutuhan pelaporan dan audit.

6.2 Saran

Pengembangan selanjutnya dapat mencakup:

1. Pembuatan antarmuka aplikasi berbasis web atau desktop.
2. Penambahan fitur manajemen pengguna dan hak akses.
3. Penambahan laporan okupansi kamar dan pendapatan bulanan.
4. Integrasi sistem reservasi online.
5. Pengembangan backup dan restore database otomatis.

Lampiran

Lampiran Lokasi File

DDL database/ddl/01_ddl.sql
DML database/dml/02_dml.sql
Query database/query/03_query.sql
View database/view/04_view.sql
Procedure database/procedure/05_procedure.sql
Trigger database/trigger/06_trigger.sql
Function database/function/07_function.sql
ERD erd/ERD_CrowFoot.mmd
Data Dictionary data_dictionary/Data_Dictionary.md
Normalisasi normalization/ dan docs/normalization/
Database Dump database/dump/hotel_reservation_dump.sql
Halaman 9 dari 9